

سمشال ن م نوكتي بيكوك ماظن (Solar System: ةيزيلچنال) يسمشال ماظنل وأ ةيسمشال ةعومجمل
ىرخا امارج ايسمشال ماظنل لمشي. ىرخال بكاولكل او ضرال كلذ يف امب امارج ن م املوح رودى ام عيجمج
زاغل ن م ققيقر ةباحس ىل ةفاض، تابنذمل او كزاي نل او تابكيوكل او قمزقل بكاولكل ايه امجج رخص
ن. بيكوكل نيب طسولاب فرعت رابغل او

وأ ةي عيبطل امارقال ىمست يتل بكاولكل عباوت رشابم ريغ لكشب نكلو سمشال لوح اضيأ رودت
لوح رودت اممطم، يسمشال ماظنل يف افورعم ارمق 150 ن م رثكأ امددع غلبى يتل او، امارقال اراصتخ
دراطع بكوكل ن م امجج ربكأ امارقال هذه ن م نينثا. ةيزاغل اقلامعلا

ماظنل زكرم يف عقي يذل مجنل، سمشال وه اعبط امارجال هذه مهأو يسمشال ماظنل يف مرج ربكأ يقبي
قصح ىرتشملا بكوك ذخاىو، هلمكأب ماظنل اقلتك ن م 99.9% غلبت امتلتكف، هتيبذاجب مطبرىو
سمشال مذخات مل ام دسالا

ال! تسيل كلذ عم يهو، ةنكم ضرال ىل ع ةايحل نال عجي نيذل اقرارحل او عوضل عشت يتل ايه سمشال
يه بكوك ةينامث يسمشال ماظنل يف دجوت ثيح، بكاولكل سمشال دعب يتأتو. مجحل طسوت مامجن
ىرتشملا او (ةيرخصل بكاولكل) خيرملا او ضرال او قرحل او دراطع: سمشال ن ع دعبلا بسح بيترتلاب
ن م اساسل حزو ىرتشملا امجج ربكالا نابكوكل نوكتي. (ةيزاغل اقلامعلا) نوتبنو سونارو او لحزو
نوتبنو سونارو، سمشال ن ع ادعب رثكال او نارخال نابكوكل امنيب؛ مويلىل او ني جورديلا
اينومالا وامل. مويلىل او ني جورديلا ن م اي بسن اعافترا رثكأ راهصنا طقن تاذ داوم ن م نانوكتي يف
لوح ىرئاد مبش راسم يف نرئت ةينامثلا يسمشال ماظنل بكوك عيجمج. كلذ ىل ع اقلثم اناثيمل او
يسمشال ماظنل راسم ىمسي احطسم نوكتي ن اداك صرق يف دوجوم ىوتسم يف، سمشال

نمو، رمقل او سمشال ريغ قدرجمل نيغلاب امتيؤر نكمي يتل يسمشال ماظنل امارج ن م ديدعلا دجوت
تابنذمل او تابكيوكل عمل اناىح او، لحزو ىرتشملا او خيرملا او قرحل او دراطع ايه امارجال هذه بكاولكل
بمشال ةنوكم قرتحتو ضرال وج لخت ن م امتيؤر نكمي ثيح كزاي نل ىل ةفاض، اضيأ قرباعلا
بارقملا مادختساب يسمشال ماظنل امارج ن م كلذ ن م ريثكب رثكأ ةيؤر نكمي اعبطو

ن م قمخص ةباحس ن م قنس تارايل م 4.6 لبق دلؤ دق يسمشال ماظنل ناب ايلاح نيكيكفل مظم دقت عي
مسفن ىل ع اريمالاب ميئسلا اذه ادب، ةيرظنل هذه بسحو. يسمشال ميئسلاب فرعت رابغل او زاغل
ىل ايسمشال ميئسلال هدام مظم تبذج دقو. امتواقم يلخال مطغض عطتسي مل يتل هتيبذاجل ةجيتن
دعب اهعضب عم تمكارت قدام ن م يقب امم ةريغص تاميسج ن ا دقت عي. هيف سمشال تنوكت ثيح، مزكرم
امقال ىل لوحت امنم يقب امو، ةينامثلا بكاولكل ىل تلوحت ىتح، ربكأف ربكأ اماسج ا قنوكم كلذ
تابنذمل او تابكيوكل او

== يسمشال ماظنل افرعمو فاشتكا ==

رشبلا دقت عا. (ةريبكلا تاءانثتسالا ضعب عم) يسمشال ماظنل دوجو رشبلا زيم، نينسل ن م فالأ دقعلا
ىل ع. اامسلا يف ةكرحتمل امارجال ن م لك لكشب فلتختو، نوكل زكرم لكشتو ةتبات ضرال ن ا
ناك. نوكل زكرم لكشت سمشال ناب دقت عا يسوماسلا سخرطسرا يقيرغال فوسل يفل ن ا م غرلا
هجن يف راس. يسمشال ماظنل او سمشال ةيزكرم لوح ايضاي راجزوم روط ن م لوأ سوكين ربوك سالوكين
ميهافل ريوطت يف رلبيك سناهو يو نتوين قاحساو يلىللاج ويليلاج رشع عباسلا نرقل ا يف

ريست بكاولكلا نأبو، سمشلا لوح ضررألا نارودب يجرى ردتلا لوبقلا ىلإ تدأ يتلا ةيئاي زيفلا
ضررألا ريست يتلا ةيئاي زيفلا ني يئانوقلا سفن ب

لابجلا ةي جولويج رهاوظ فاشتكا نم قري خال قنوالا يف ريباسملاو تابوكسلتلا روطت نكم
ةيديلا جلا تا عبقلاو ةيلمرلا فصاوعلاو موي غلا ةيلصلا ةيوجل داصرألا رهاوظو ةي مدصلا تاموفلاو
ةعومجمل ل خاد رامقألاو بكاولكلا فاشتكال يئمزلا لودجلا ةيؤر نكمي، ضررألا ريغ ىرخأ بكاولك ىل ع
(ةي سمشلا).

== ةي سمشلا ةعومجمل ةي ن ب ==

يمجنلا فينصتلا ىلإ يمتني مجن يهو، ةي سمشلا ةعومجمل يف يسيئرلا رصنلا سمشلا لكشت
لعفب ةعومجمل ةكرح ىل ع رطيس تو ةي سمشلا ةعومجمل لك ةلتك نم 99.86 سمشلا ةلتك لكشتو G2،
نم 99% يلاوح (نوتبنو سوناروأو لحزو يرتشملا) ةعبرألا ةيزاغلا بكاولكلا ةلتك لكشت. امةي بذاج
ةقلاملا ةلتك نم 90% نع ديزي ام لحزو يرتشملا لكشيو. ي سمشلا ماظنلل ةي قبتمل ةلتكلا
ةعبرألا ةيزاغلا.

سمشلا راسم ىعدي يذلاو ضررألا يوتسم يف ةدوجوم سمشلا لوح رودت يتلا ةري بكلا ماسجالا مظعم
يف ةعضومم نوكت ام ابل اغ ربياك مازح مارجأو تابنذملا امنيب سمشلا راسم نم اءج ةبيرق بكاولكلاف
نارود هاجتا عم سمشلا لوح مارجألا مظعمو بكاولكلا لك رودت. سمشلا راسم نع ريشكب ربكأ اياوز
نكل، (سمشلل يلامشلا بطقلا قوف نم اهاندهاش اذا ةعاسلا براقع سكع هاجتاب) امسفن لوح سمشلا
لوح لزغت (سوناروأو قرمزا ادع) بكاولكلا عيمج اضيأ. يلاه بنذم لثم تاءانثتسال اضعب دجوت
هاجتاب سوناروأو قرمزا لزغي. يلامشلا بطقلا نم اهاندهاش ام اذا ةعاسلا براقع سكع هاجتاب امسفن
وتولب لثم امامت فلتخم يلزغم نارود امل قمزق بكاولك اضيأ كانه. ةعاسلا براقع

عبرأ املوح رودي سمشلا عقت زكرملا يف: يلاتلا لكشلا ىل ع ةي سمشلا ةعومجمل ماعلا لكشلا رمظي
ةيزاغلا ةقلاملا مهيلت، تابكيوكل نم مازحب قطاحم بكاولكلا هذه، اي بسن قري غص ةيلخاد بكاولك
ةعومجمل اناي ح اني يكل فل مسقي. ةيديلا ج مارجأ نم فلؤملا ربياك مازحب امروذب قطاحملا ةعبرألا
بكاولكلا نم فلؤملا يلخادلا ي سمشلا ماظنلا: ني يسيئر ني مسق ىلإ ةينبلا ىلإ اعبت ةي سمشلا
عقت يتلا مارجألا نم فلاتي يذلا يجرألا ي سمشلا ماظنلاو، تابكيوكل مازحو ةعبرألا ةيرخصل
دعبالا عزجلا نإف ربياك مازح فاشتكا ذنم. ةعبرألا ةيزاغلا ةقلاملا امنمض نمو تابكيوكل مازح فلخ
نوتبن دعب ام مارجأب ىعدت كانه ةدوجوملا مارجألاو ةديرف قطنم دعوي سمشلا ماظنلا يف

عيمج رودت رلبك نيئانوقلا اعبتو. سمشلا لوح مارجألا نارود بكاولكلا ةكرحل رلبك نيئانوق فصت
هيتروؤب ىدح! سمشلا لغشتو صقان عطق لكش ىل ع تارادم يف سمشلا لوح ي سمشلا ماظنلا مارجأ
ةفاسم فلتخت. سمشلا ةي بذاجب امراثت ببسب ىل ع ةعرسب سمشلا ىلإ برقألا بكاولكلا رودت
نوكي يتلا ةطقنلا ىعدت. قنسل رادم ىل ع سمشلا نع صقان عطق لكشب راسم ىل ع ةكرحتمل مارجألا
ام دعبأ مرجلا اهيف نوكي يتلا ةطقنلا ىعدت نيح يف، ضيضحلاب سمشلل نكمي ام برقأ مرجلا اهيف
مازح مارجأو تابنذملا رادم نيح يف، يريادلا نم بيرق بكاولكلا رادم نوكي. جوالاب سمشلا نع نكمي
(ادج ريبك ريغصلو يسيئرلا نيروحملا ني ب قرفلا) داح صقان عطق لكش ىل ع رلبك

ن ع مارجلال هذه رادم دعب عم بسانتت سمشل ن ع مارجلال نم ديدعل تارادم نإف ةعومجمل عاستا ببسب
دوجومل سمشل ن ع دعبال ةفاسمل وذ مرجل نإف يلاتلابو .تاءانثتسال اضعب عم هيلي يذل مرجل
ىلعف .ةيسمشل ةعومجمل ي ف مقبس ي يذل مرجل نيبو ميب ةفاسم دعبأ لثم ي ربياك مازح ي ف
يبرتشمل ن ع لحز دعب ي نيح ي ف دراطع ن ع ةيكل ف ةدحو 0.33 ةفاسم ةرهزل دعب ي لاثمل ل ي بس
ةقال ع داجي إل تالواحم تلذب دقو .ةيكل ف ةدحو 10.5 سوناروا ن ع نوتبنو ةيكل ف ةدحو 4.3 ةفاسم
اهن ع جتنن مل نكل (دوبسوتيت نوناق لثم) ةرهاظل هذه ريسفت ةلواحمل تافاسمل هذه ني ب ةيضاي ر
كلذ رسفت ةيرظن ي أ